FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00103 · 2026 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

100

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
power CH	44%	85.0	5.0	4.2	96	85	98	99
4S · 39%	39%	90.5	12.3	8.2	94	82	100	99
4S · 16%	16%	91.3	13.2	8.4	97	84	100	99

Tres recomendaciones

1. Apóyate en power CH (44% de uso): Stuff+ Harp Helú 85 (neutral 96).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

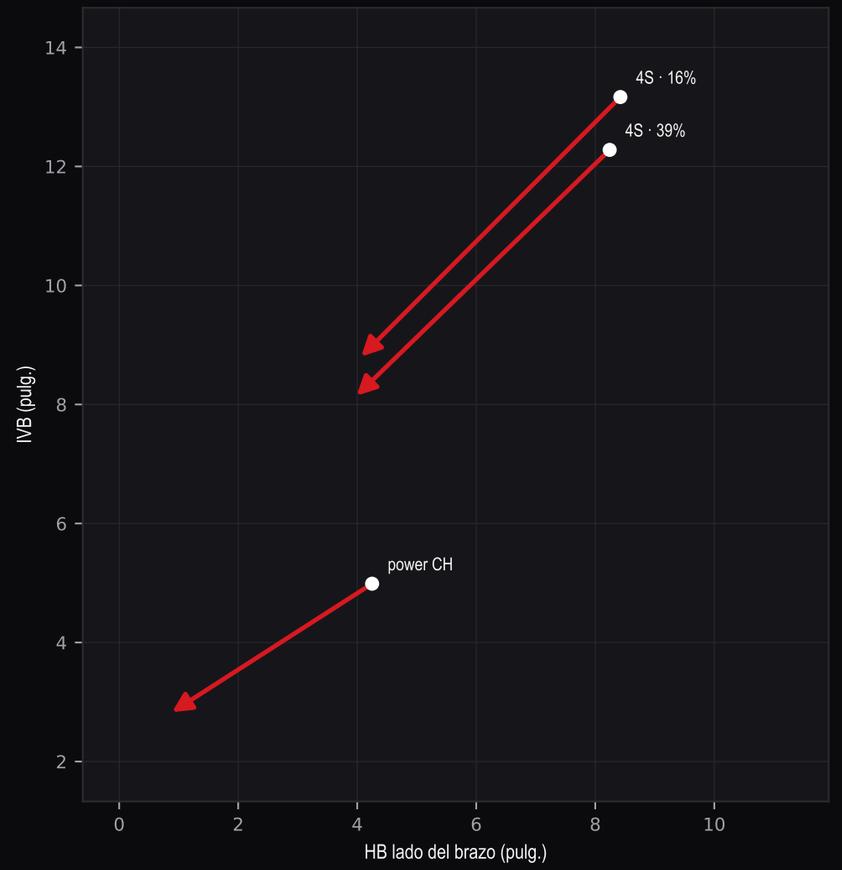
2. Recorta en casa 4S · 16%: Δ -12.5 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.4 pulgadas y HB lado del brazo -4.4 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 100. 100 es la media de la liga; lo mueve Changeup. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.16 pulgadas; HB lado del brazo -3.36 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 568 pitcheos.